به نام خدا

کوئیز دوم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم

مدرس: مهدی صفرنژاد ـ ۲۲ مهر ۱۴۰۰

زمان پاسخگویی:۳۰ دقیقه زمان آپلود: ۱۵ دقیقه

سوال ۱:

n نفر قصد دارند تا به یک اتاق وارد شده و پس از مدتی از آن خارج شوند. هر نفر با شماره‌ی i در زمان a_i وارد و در زمان b_i خارج می‌شود. الگوریتمی از مرتبه زمانی $O(nlogn)$ ارائه دهید که بتواند تشخیص دهد چه افرادی در بازه‌ی زمانی $[f, q]$ به طور کامل در اتاق قرار داشته‌اند (افراد داخل اتاق را با شماره‌هایشان مشخص کنید و افراد به ترتیب شماره‌هایشان وارد اتاق نمی‌شوند) .

سوال ۲:

رشته‌های متقارن، رشته‌هایی هستند که از دو طرف به یک شکل خوانده می‌شوند. با استفاده از داده ساختار صف و استک و عملیات مربوط به آن، الگوریتمی ارائه کنید که در زمان خطی متقارن بودن رشته ورودی را تعیین کند(نیا زی به حفظ ورودی ندارید).